

112 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電路學	代 號：30140
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、 如下圖所示電路，利用節點電壓法 (Nodal Analysis)，計算各節點電壓 v_1 , v_2 , v_3 及相依電源提供之功率。(25 分)

二、 如圖所示二階 RLC 並聯電路，已知 $R = 10 \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, $C = 20 \text{ mF}$ ，初始條件 $v(0^+) = 12 \text{ V}$, $i_L(0^+) = 2 \text{ A}$ 。試求：

- (一) 判斷電路之阻尼狀態 (過阻尼、臨界阻尼或欠阻尼)。(5 分)
- (二) 推導 $t \geq 0$ 時電路電壓響應函數 $v(t)$ 之表示式。(20 分)

三、 如下圖所示互感耦合交流電路，電源角頻率 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ ，線圈自感分別為 $L_1 = 2 \text{ mH}$, $L_2 = 8 \text{ mH}$ ，互感 $M = 3 \text{ mH}$ 。利用網目電流法 (Mesh Analysis) 求解流經兩線圈之電流相量 I_1 , I_2 。(25 分)

四、 如圖所示含有理想運算放大器之主動濾波器電路，試求其轉移函數 $H(s) = (V_o(s))/V_i(s)$ 、截止頻率 ω_c 及濾波器型態 (低通、高通或帶通)。(25 分)